CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

Dérangements et série génératrice exponentie

Énoncé

On note d_n le nombre de permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe, avec $d_0 = 1$. On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k = n!$.

On considère la série génératrice exponentielle $D(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} z^n$.

1. Montrer que son rayon de convergence R vérifie $R \geqslant 1$.
2. Montrer que $D(z)\, e^z = \dfrac{1}{1-z}$ pour $|z| < 1$.
3. En déduire une expression de $\dfrac{d_n}{n!}$ comme somme finie.
4. Montrer que, pour $n \geqslant 1$, d_n est l'entier le plus proche de $\dfrac{n!}{e}$. Que se passe-t-il pour $n = 0$? Déterminer enfin $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{d_n}{n!}$ et la valeur exacte de R.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La relation $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k = n!$ (admise, démontrée dans un autre exercice).
- Les séries entières de e^z et de $\frac{1}{1-z}$.

Ce qu'on te demande. Le rayon, une identité de séries entières, puis une formule et une approximation de d_n.

Corrigé

1. Comparer à la série géométrique

Encadrer les coefficients. Les dérangements sont des permutations particulières, et il y a $n!$ permutations de $\{1, \dots, n\}$: $\mathcal{D}_n$ est inclus dans l'ensemble des permutations, donc $0 \leqslant d_n \leqslant n!$. En divisant par $n! > 0$:

$$0 \leqslant \frac{d_n}{n!} \leqslant 1.$$

Comparer. Pour $|z|<1$: $\left|\frac{d_n}{n!}z^n\right| = \frac{d_n}{n!}|z|^n \leqslant |z|^n$. La série géométrique $\sum |z|^n$ converge (raison $|z|<1$), donc par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \frac{d_n}{n!}z^n$ converge absolument.

La série converge pour tout $|z|<1$: son rayon de convergence vérifie $R \geqslant 1$.

2. Repérer un produit de Cauchy

On divise la relation admise par $n!$, avec $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$:

$$1 = \sum_{k=0}^{n} \frac{d_k}{k!} \cdot \frac{1}{(n-k)!}.$$

$$\underbrace{1}_{c_n} = \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\frac{d_k}{k!}}_{a_k} \underbrace{\frac{1}{(n-k)!}}_{b_{n-k}}.$$

Les a_k sont les coefficients de D, les $b_j = \frac{1}{j!}$ ceux de e^z, et les $c_n = 1$ ceux de $\frac{1}{1-z}$.

3. Écrire le produit

Produit de Cauchy : si $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent absolument, alors $\left(\sum a_n z^n\right)\left(\sum b_n z^n\right) = \sum c_n z^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$.

Pour $|z|<1$, on l'applique avec $a_k = \frac{d_k}{k!}$ (série $D(z)$, absolument convergente par Q1) et $b_m = \frac{1}{m!}$ (série de e^z, absolument convergente partout). L'étape précédente a montré que $c_n = 1$ pour tout n :

$$D(z)\,e^z = \sum_{n=0}^{+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n} \frac{d_k}{k!}\frac{1}{(n-k)!}\Big)z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 1\cdot z^n = \frac{1}{1-z}.$$

(Dernière égalité : somme de la série géométrique, valable car $|z|<1$.) En multipliant par e^{-z} :

$$D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z} \qquad (|z|<1).$$

4. Développer et identifier

$e^{-z} = \sum_p \frac{(-1)^p}{p!}z^p$ et $\frac{1}{1-z} = \sum_q z^q$ (tous les coefficients valent 1). Le coefficient de z^n du produit est

$$\sum_{p=0}^{n} \frac{(-1)^p}{p!} \times 1.$$

Par unicité des coefficients d'une série entière :

$$\frac{d_n}{n!} = \sum_{p=0}^{n} \frac{(-1)^p}{p!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

Vérification ($n=4$) **:** $24(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}) = 12-4+1 = 9$.

5. Comparer à 1/e

On part de la série de l'exponentielle en $x=-1$: $\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p!}$. On coupe cette série après le terme $p=n$:

$$\frac{1}{e} = \underbrace{\sum_{p=0}^{n} \frac{(-1)^p}{p!}}_{=\frac{d_n}{n!} \text{ par Q3}} + \underbrace{\sum_{p=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p!}}_{=R_n}.$$

R_n est le reste d'ordre n de la série. En multipliant par $n!$:

$$\frac{n!}{e} = d_n + n!\,R_n.$$

Il suffira donc de montrer que $|n!\,R_n| < \frac{1}{2}$: alors d_n (entier) est à moins de $\frac{1}{2}$ de $\frac{n!}{e}$.

6. Majorer le reste

$(\frac{1}{p!})$ est positive, strictement décroissante et tend vers 0 : par le critère des séries alternées,

$$|R_n| < \frac{1}{(n+1)!}, \qquad \text{donc} \qquad |n!\,R_n| < \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \leqslant \frac{1}{2} \quad (n \geqslant 1).$$

Alors $\frac{n!}{e} + \frac{1}{2} = d_n + \theta$ avec $\theta = \frac{1}{2} + n!R_n \in]0,1[$:

$$d_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor \qquad (n \geqslant 1).$$

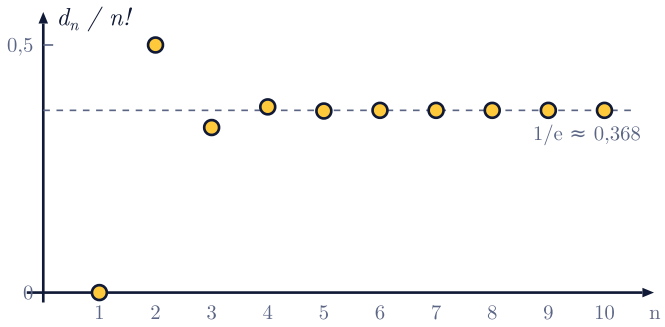
Exemples : $\frac{4!}{e} \approx 8{,}83$ donne 9 ; $\frac{5!}{e} \approx 44{,}15$ donne 44.

Pour $n=0$, c'est faux : $\frac{0!}{e} + \frac{1}{2} \approx 0{,}87$ a pour partie entière 0, alors que $d_0 = 1$. La majoration $\frac{1}{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$ demande bien $n \geqslant 1$.

7. Limite et rayon exact

La somme partielle tend vers la somme de la série :

$$\frac{d_n}{n!} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e} \approx 0{,}368.$$



Les proportions $d_n/n!$ oscillent autour de $1/e$ et s'en approchent très vite : dès $n = 5$, l'écart est inférieur à 10^{-3}.

Interprétation : une permutation tirée au hasard n'a aucun point fixe avec une probabilité proche de 37 %, quel que soit n grand.

Rayon : en $z = 1$, le terme général $\frac{d_n}{n!} \cdot 1^n$ tend vers $\frac{1}{e} \neq 0$. Si on avait $R > 1$, la série convergerait en 1 et ce terme tendrait vers 0 : contradiction. Donc $R \leqslant 1$, et avec la question 1 :

$$R = 1.$$

C'est cohérent avec $D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z}$, qui « explose » en $z = 1$.

Le piège

Affirmer que la formule marche aussi pour $n = 0$: $\lfloor \frac{1}{e} + \frac{1}{2} \rfloor = 0 \neq d_0$. Et utiliser le produit de Cauchy sans vérifier que $|z|$ est inférieur aux deux rayons.

La méthode

Série génératrice exponentielle : une relation $\sum \binom{n}{k} a_k b_{n-k} = c_n$ devient $A(z)B(z) = C(z)$. On divise, on redéveloppe, on identifie les coefficients.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.** Le rayon R de $\sum a_n z^n$ est caractérisé par : la série converge (absolument) si $|z| < R$, et la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée si $|z| > R$.

$$|a_n| \leqslant |b_n| \implies R_a \geqslant R_b$$

Et si $(a_n z_0^n)$ ne tend pas vers 0, alors $R \leqslant |z_0|$.

- **Produit de Cauchy de séries entières.** Si $|z|$ est strictement inférieur aux deux rayons :

$$\Big(\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n\Big)\Big(\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n\Big) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$$
$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

On regroupe les termes $a_k z^k \cdot b_j z^j$ par puissance totale $k + j = n$, comme pour un produit de polynômes.

- **Série de l'exponentielle.**

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (z \in \mathbb{C})$$
$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

Le rayon de la première est $+\infty$, celui de la seconde est 1.

- **Unicité des coefficients.** Si $\sum a_n z^n = \sum b_n z^n$ pour tout z d'un disque $|z| < r$ avec $r > 0$, alors

$$a_n = b_n \quad \text{pour tout } n.$$

On peut donc « identifier les coefficients », comme pour des polynômes.

- **Critère des séries alternées.** Si (u_n) est positive, décroissante et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n u_n$ converge, et son reste $R_n = \sum_{p>n} (-1)^p u_p$ vérifie :

$$|R_n| \leqslant u_{n+1}$$
$$R_n \text{ a le signe de } (-1)^{n+1}$$

Si (u_n) est **strictement** décroissante, l'inégalité est stricte.

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x :

$$\lfloor x \rfloor = N \iff N \in \mathbb{Z} \text{ et } N \leqslant x < N + 1.$$

Méthode pratique : si $x = N + \theta$ avec N entier et $0 \leqslant \theta < 1$, alors $\lfloor x \rfloor = N$.

Exemples : $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$, $\lfloor -2{,}7 \rfloor = -3$.